

2026–2027 年七宝中学高一上抱孩子练习 9.8

集合与常用逻辑用语

一、填空题

3. 方程 $\sqrt{x+2} = -x$ 的解的集合为 _____.

【解析】

■ 因为 $\sqrt{x+2} = -x$, 所以 $\begin{cases} x \leq 0 \\ x+2 = x^2 \end{cases}$, 解得 $x = -1$,

■ 所以方程 $\sqrt{x+2} = -x$ 的解的集合为 $\{-1\}$.

4. 若 $A = \{x \mid a-4 < x \leq a+4\}$, $B = \{x \mid x > 5 \text{ 或 } x < -1\}$, 且 $A \cup B = \mathbb{R}$, 则实数 a 的取值范围是 _____.

【答案】 $[1, 3)$

5. 设集合 $A = \{x \mid x = 2n+1, n \in \mathbb{N}\}$, $B = \{x \mid x = 3n, n \in \mathbb{N}\}$, 则 $A \cap B =$ _____.

【答案】 $\{x \mid x = 6n+3, n \in \mathbb{N}\}$

6. 已知集合 $A = \{1, 2\}$, 集合 $B = \{x \mid ax = 6\}$, 若 $A \cup B = A$, 则 a 的所有取值构成的集合为 _____.

【解析】

■ 因为 $A \cup B = A$, 所以 $B \subseteq A$,

■ 当 $a = 0$ 时, $B = \emptyset$, 满足 $B \subseteq A$;

■ 当 $a \neq 0$ 时, $B = \left\{\frac{6}{a}\right\}$, 则 $\frac{6}{a} = 1$ 或 $\frac{6}{a} = 2$, 解得 $a = 6$ 或 $a = 3$,

■ 综上所述, a 的所有取值构成的集合为 $\{0, 3, 6\}$.

7. 设 $U = \{2, 4, a^2 - a + 1\}$, $A = \{2, |a+1|\}$, $\bar{A} = \{7\}$, 则 $a =$ _____.

【答案】 3

8. 已知集合 $A = \{x \mid x^2 - px - q = 0\}$, $B = \{x \mid x^2 + qx - p = 0\}$, 且 $A \cap B = \{1\}$, 则 $A \cup B =$ _____.

【答案】 $\{0, -1, 1\}$

9. 定义集合运算: $A \odot B = \{z \mid z = xy(x+y), x \in A, y \in B\}$, 若 $A = \{1, 2\}$, $B = \{3, 4\}$, 则 $A \odot B$ 的所有元素之和是 _____.

【答案】 110

10. 已知集合 $A = \{(x, y) \mid kx + y = k + 1\}$, $B = \{(x, y) \mid x + ky = 2k\}$, 其中 k 为实数, $A \cap B \neq \emptyset$, 则 k 的取值范围是 _____.

【解析】

- 因为 $A \cap B \neq \emptyset$, 所以方程组 $\begin{cases} kx + y = k + 1 \\ x + ky = 2k \end{cases}$ 有解, 消 y 得 $(1 - k^2)x = k - k^2$,
- 所以 $1 - k^2 \neq 0$, 即 $k \neq \pm 1$.

二、选择题

11. 给出关系式: ① $0 \in \emptyset$; ② $\emptyset = \{0\}$; ③ $\{a, b\} = \{b, a\}$; ④ $\{y \mid y = x^2 - 2\} = \{(x, y) \mid y = x^2 - 2\}$, 其中正确的关系式的个数是()
- A. 0 B. 1 C. 2 D. 3

【答案】 B

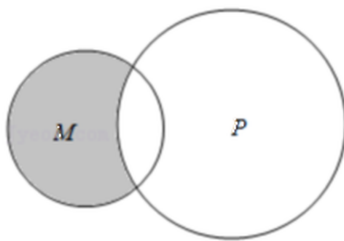
【解析】

- 在①中, $\emptyset$ 表示空集, $0 \notin \emptyset$, 故①错误; 在②中, $\emptyset \subseteq \{0\}$, 故②错误;
 - 在③中, $\{a, b\} = \{b, a\}$, 故③正确;
 - 在④中, 因为, $\{y \mid y = x^2 - 2\}$ 和 $\{(x, y) \mid y = x^2 - 2\}$ 的代表元素不同,
 - 所以 $\{y \mid y = x^2 - 2\} \neq \{(x, y) \mid y = x^2 - 2\}$, 故④错误.
 - 故正确的是③, 故选 B.
12. 设集合 $M, P \neq \emptyset$, 定义集合 $M - P = \{x \mid x \in M, x \notin P\}$, 则集合 $M - (M - P)$ 是()
- A. P B. M C. $M \cup P$ D. $M \cap P$

【答案】 B

【解析】

- $M - (M - P) = \{x \mid x \in M, \text{且} x \notin (M - P)\}$,
- 用 venn 图表示集合 M, P 的关系如图:



- 阴影部分表示 $M - P$, 所以 $M - (M - P) = M \cap P$. 故选 B.

13. 设 $A_1, A_2, \dots, A_7$ 均是含有 2 个元素的集合, 且满足:

$A_i \cap A_{i+1} = \emptyset (i = 1, 2, 3, 4, 5, 6), A_1 \cap A_7 = \emptyset$. 记 $B = A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_7$, 则 B 中元素个数的最小值是()

A. 4 B. 5 C. 6 D. 7

【答案】 B

【解析】

- $A_1 \cap A_7 = \emptyset, A_i \cap A_{i+1} = \emptyset (i = 1, 2, 3, 4, 5, 6),$
- 所以 A_1 与 A_2 的元素不同, 则 $A_1 \cup A_2$ 元素个数为 4,
- 若 B 中元素个数的最小值是 4, 则只能是 $A_3 = A_1 = A_5 = A_7, A_4 = A_2 = A_6,$
- 与 $A_1 \cap A_7 = \emptyset$ 矛盾,
- 若 A_3 从 A_1 中选择 1 个元素, 再加入一个新元素,
- 这样 $A_1 \cup A_2 \cup A_3$ 元素个数为 5 个,
- 这 5 个元素适当排列, 得到 $A_4, A_5, A_6, A_7,$
- 例如 $A_1 = \{1, 2\}, A_2 = \{3, 4\}, A_3 = \{1, 5\},$
- 取 $A_4 = \{2, 4\}, A_5 = \{3, 5\}, A_6 = \{1, 2\}, A_7 = \{3, 5\},$ 符合题意,
- 则 B 中元素个数的最小值是 $2 + 2 + 1 = 5$, 故选 B.

三、解答题

14. 设 $A = \{x \mid x^2 - ax + a^2 - 19 = 0\}, B = \{x \mid x^2 - 5x + 6 = 0\}, C = \{x \mid x^2 + 2x - 8 = 0\}.$

(1) 若 $A \cap B$ 非空, 且 $A \cap C = \emptyset$, 求 a 的值;

(2) $A \cap B = A \cap C \neq \emptyset$, 求 a 的值.

【解析】

(1) 由题意, $C = \{-4, 2\},$

- 因为 $A \cap B$ 非空且 $A \cap C = \emptyset$, 所以 $3 \in A,$
- 即 $9 - 3a + a^2 - 19 = 0$, 解得 $a = -2$ 或 $a = 5,$
- 当 $a = -2$ 时, $A = \{3, -5\}$, 满足题意;
- 当 $a = 5$ 时, $A = \{2, 3\}$, 此时 $A \cap C = \{2\}$, 不满足题意;
- 综上, $a = -2;$

(2) 因为 $A \cap B = A \cap C \neq \emptyset$, 所以 $2 \in A,$

- 即 $4 - 2a + a^2 - 19 = 0$, 解得 $a = -3$ 或 $a = 5,$

- 当 $a = -3$ 时, $A = \{2, -5\}$, 满足题意;
- 当 $a = 5$ 时, $A = \{2, 3\}$, 不满足题意,
- 故 $a = -3$.

15. 已知 $A = \{x \mid x < -3 \text{ 或 } x > 1\}$.

(1) 若 $B = \{x \mid x < 3m + 1 \text{ 或 } x > m + 2\}$, $A \subseteq B$, 求 m 的取值范围.

(2) 若 $B = \{x \mid m + 2 < x < 3m + 1\}$, $B \subseteq A$, 求 m 的取值范围.

【解析】

(1) 当 $3m + 1 > m + 2$, 即 $m > \frac{1}{2}$ 时, $B = \mathbb{R}$, 满足 $A \subseteq B$;

▪ 当 $3m + 1 \leq m + 2$, 即 $m \leq \frac{1}{2}$ 时, 要使 $A \subseteq B$,

▪ 得 $\begin{cases} 3m + 1 \geq -3 & \text{①} \\ m + 2 \leq 1 & \text{②} \end{cases}$, 解得 $-\frac{4}{3} \leq m \leq -1$.

▪ 综上所述, m 的取值范围为 $\left\{m \mid -\frac{4}{3} \leq m \leq -1 \text{ 或 } m > \frac{1}{2}\right\}$;

(2) 当 $B = \emptyset$ 时, 则 $3m + 1 \leq m + 2$, 即 $m \leq \frac{1}{2}$ 时, 满足 $B \subseteq A$;

▪ 当 $B \neq \emptyset$ 时, 且 $B \subseteq A$, 则 $\begin{cases} 3m + 1 > m + 2 \\ 3m + 1 \leq -3 \text{ 或 } m + 2 \geq 1 \end{cases}$, 所以 $m > \frac{1}{2}$.

▪ 综上所述, m 的取值范围为 $\mathbb{R}$.

16. 已知集合 A 为非空集合, 定义

$$S = \{x \mid x = a + b, a, b \in A\}, T = \{x \mid x = |a - b|, a, b \in A\}.$$

(1) 若集合 $A = \{1, 3\}$, 直接写出集合 S 、 T (无需写计算过程);

(2) 若集合 $A = \{x_1, x_2, x_3, x_4\}$, $x_1 < x_2 < x_3 < x_4$, 且 $T = A$, 求证: $x_1 + x_4 = x_2 + x_3$;

(3) 若集合 $A = \{x \mid 0 \leq x \leq 2021, x \in \mathbb{N}\}$, $S \cap T = \emptyset$. 记 $|A|$ 为集合 A 中元素的个数, 求 $|A|$ 的最大值.

【解析】

(1) $S = \{2, 4, 6\}, T = \{0, 2\}$;

(2) 集合 T 中最小的元素为 0, 因为 $T = A$, 且 $x_1 < x_2 < x_3 < x_4$, 所以 $x_1 = 0$,

▪ 所以集合 T 中元素为 $x_2 - x_1 = x_2, x_3 - x_1 = x_3, x_4 - x_1 = x_4$,

▪ 以及 $x_3 - x_2, x_4 - x_2, x_4 - x_3$ 均属于 A ,

▪ 因为 $x_1 = 0 < x_3 - x_2 < x_4 - x_2 < x_4$, 所以 x_3 即 $x_4 - x_2 = x_3 - x_1$,

- 即 $x_1 + x_4 = x_2 + x_3$;
- (3) 设 $A = \{a_1, a_2, a_3, \dots, a_k\}$ 满足题意, 其中 $a_1 < a_2 < \dots < a_k$,
- 则 $2a_1 < a_1 + a_2 < \dots < a_1 + a_k < a_2 + a_k < a_3 + a_k < \dots < a_{k-1} + a_k < 2a_k$,
- 所以 $|S \cup T| \leq 2k + 1$, 所以 $3k - 1 \leq 2a_k + 1 \leq 4043 (k \in \mathbb{N}^*)$,
- 所以 $k \leq 1348$,
- 实际上当 $A = \{674, 675, 676, \dots, 2021\}$ 时满足题意,
- 证明如下: 设 $A = \{m, m+1, m+2, \dots, 2021\}, m \in \mathbb{N}$,
- 设 $S = \{2m, 2m+1, 2m+2, \dots, 4042\}, T = \{0, 1, 2, \dots, 2021-m\}$,
- 由题意得 $2021-m < 2m$, 即 $m > 673\frac{2}{3}$,
- 故 m 的最小值是 674, 于是当 $m = 674$, A 中的元素最多,
- 即 $A = \{674, 675, 676, \dots, 2021\}$ 时满足题意,
- 综上所述, 集合 A 中元素的个数的最大值是 1348.

附加题

17. 设 A 是整数集的一个非空子集, 对于 $k \in A$, 如果 $k-1 \notin A$ 且 $k+1 \notin A$, 那么 k 是 A 的一个“孤立元”. 给定 $S = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8\}$, 由 S 的 3 个元素构成的所有集合中, 不含“孤立元”的集合共有 _____ 个.

【解析】

- 由题意得, “孤立元”即为在集合中无与之相邻的元素,
- 满足条件的集合有 $\{1, 2, 3\}, \{2, 3, 4\}, \{3, 4, 5\}, \{4, 5, 6\}, \{5, 6, 7\}, \{6, 7, 8\}$,
- 共 6 个集合.

18. 已知 $A \cap B = \emptyset$, $M = \{T \mid T \subseteq A\}$, $P = \{S \mid S \subseteq B\}$, 则 $M \cap P =$ _____.

【答案】 $\{\emptyset\}$

19. 已知集合 $A = \{x \mid x = m^2 - n^2, m, n \in \mathbb{Z}\}$, 写出所有满足集合 A 的偶数 _____.

【答案】 $4n, n \in \mathbb{Z}$

20. 对于给定的正整数 $n (n \geq 2)$ 若有限集合 $A = \{a_1, a_2, \dots, a_n\} \subseteq M$, 且满足

$a_1 + a_2 + \dots + a_n = a_1 \cdot a_2 \cdot \dots \cdot a_n$, 则称 A 为集合 M 的 n 元“调和子集”, 则自然数集 $\mathbb{N}$ 的所有 3 元“调和子集”为 _____.

【答案】 $\{1, 2, 3\}$